

章节：附录 C 悬挑式操作平台的设计计算

文件：11_附录 C.pdf

【图 C.0.1-1】

位置：第 1 页

标题：斜拉方式的悬挑式操作平台示意图

内容描述：包含平面图、正面图、1-1 剖面、2-2 剖面四个视图，部件：

1-木楔钢丝捆扎；2-两根 1.5m 长直径 18mm 的 HRB400 钢筋。

【图 C.0.1-2】

位置：第 2 页

标题：下支承方式的悬挑式操作平台示意图（单位：mm）

内容描述：包含平面图和侧面图，部件：

1-墙面预埋件；2-栏杆与工字焊接；3-斜撑杆。

【公式说明】

C.0.2 次梁计算：

- 公式 C.0.2-1：悬臂弯矩， $M_c = (\gamma G \times 1/8 \times qG \times L^2_{oc} + \gamma Q \times 1/8 \times qQ \times L^2_{oc}) \times (1 - \eta^2)$
- 公式 C.0.2-2：悬臂长度比值， $\eta = a/L_{oc}$

C.0.3 主梁计算：

- 公式 C.0.3：次梁传递荷载， $R = 1/2 \times qL_{oc} \times (1 + \eta^2)$

C.0.4 钢丝绳计算：

- 公式 C.0.4-1：钢丝绳拉力标准值， $T = QL_{oc}/2\sin \alpha$
- 公式 C.0.4-2：钢丝绳安全系数， $K = St/T \geq [K]$ ，安全系数取值 10

C.0.5 下支承斜撑计算：

- 公式 C.0.5：斜撑稳定性， $N/\phi A_s \leq f_3$

主要参数说明：

M_c ——次梁最大弯矩设计值； η ——悬臂长度比值；

a ——悬臂长度； L_{oc} ——次梁计算跨度；

T ——钢丝绳受拉力标准值； α ——钢丝绳平台面的夹角；

St ——钢丝绳破断拉力； K ——安全系数；

N ——斜撑轴心压力设计值； ϕ ——稳定系数；

A_s ——斜撑毛截面面积； f_3 ——斜撑抗压强度设计值。